Compte rendu RESA

Rivetage, soudage par points, collage

Martin Kotlik

Ilyass Mebsout

Aurélien Simone

Simon TRINH

INTRODUCTION

1) Présentation du procédé :

Ce TP porte sur la caractérisation expérimentale de trois modes d'assemblage : le soudage par points, le collage et le rivetage. À travers des essais de traction, nous analyserons l'influence des paramètres de fabrication sur la qualité des liaisons. L'étude comparative se concentrera sur la résistance mécanique à la rupture et le comportement élasto-plastique des éprouvettes sous sollicitation.

PARTIE THÉORIQUE

PARTIE 1 : SOUDAGE PAR POINTS (Assemblage thermique)

1) Présentation du procédé :

Le soudage par point est un procédé de soudage, il s'agit d'assembler de manière permanente 2 pièces métalliques entre elles par fusion du métal de base et/ou d'un métal d'apport ajouté à l'interface.

Pour le soudage par point, on superpose deux tôles entre deux électrodes en alliage de cuivre. On applique une force de compression et on fait passer un courant de forte intensité. La résistance électrique à l'interface des tôles crée une chaleur (effet Joule) qui fait fondre le métal localement, formant un noyau de soudure après refroidissement.

<u>Cycle de soudage : Il se décompose en 4 phases :</u>

- *Positionnement :* Mise en position des tôles et contact avec la tôle inférieure
- *Accostage :* Rapprochement et mise en pression des tôles.
- *Soudage :* Passage du courant électrique.
- *Maintien / Forgeage :* Le courant est coupé mais la pression est maintenue pour la cristallisation du noyau.
- Remonté de l'électrode : les électrodes s'écartent et le cycle est terminé.

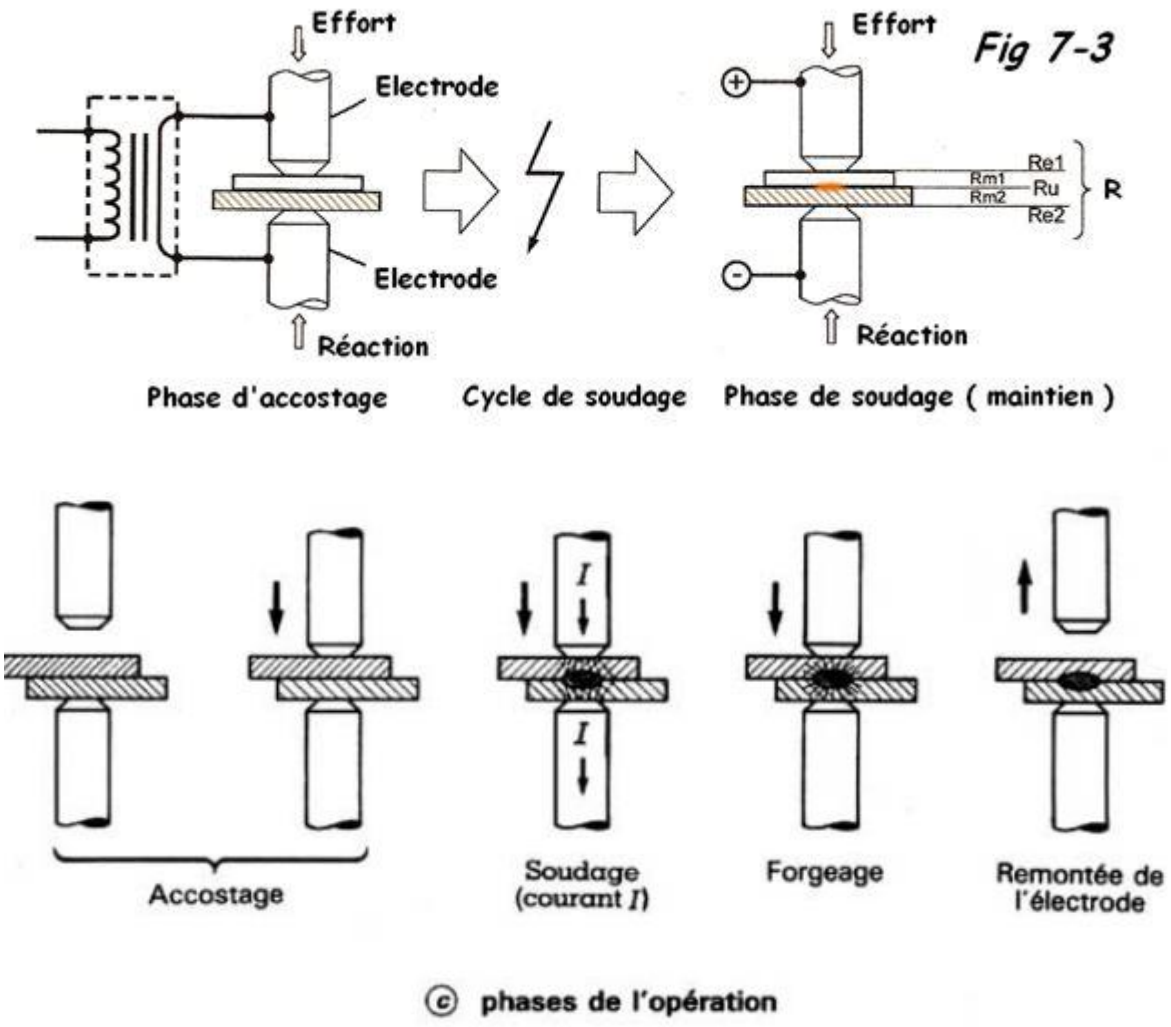


Figure 1. Phases de soudage

<u>Paramètres influençant la qualité de la soudure :</u>

- Diamètre des électrodes (D = 5*sqrt(e))
- Effort de serrage et de forgeage (dépend de la résistance thermique, ex : 50 à 70N/mm^2 pour acier doux)
- Intensité du courant de soudage (dépend de la nature des matériaux et de leur résistivité)
- Durée de passage du courant et du forgeage (dépend de l'intensité et de l'épaisseur à souder)

Le réglage correct de ces paramètres permet d'obtenir un noyau de soudure de taille suffisante et une bonne résistance mécanique de l'assemblage.

Caractéristiques des points :

1. Dimensionnelle :

- Diamètre du lingot, mesuré sur une coupe macro-graphique
- Pénétration, mesurée sur une coupe
- Empreinte, mesurée directement ou sur une coupe.
- Séparation des tôles : elle doit être négligeable

2. Mécanique :
   - Résistance au cisaillement par traction
   - Résistance à l'arrachement
   - Résistance à la torsion
3. Métallurgique :
   - Structure des différentes zones affectées ;
   - Duretés
4. Défauts des soudures :
   - Défauts de structure (manque de compacité)
   - Criques
   - Des porosités

2) Règles de réalisation :

Pour réussir son soudage par point, il faut :

Critère 1) Un diamètre d'électrode soit au moins égal à environ 2 fois l'épaisseur de la pièce à souder + 3 mm :

$$D = 2*e+3$$

Critère 2) Une distance entre la rive de la pièce et point de soudure environ égale à 2 fois l'épaisseur minimale + 4 mm afin d'éviter un éclatement du point de soudure sous l'effet de la pression hydrostatique du noyau en fusion :

$$Lr = 2*e +4$$

Critère 3) Une distance entre deux points de soudure environ égale à 3 fois le diamètre du point de soudure afin d'éviter un shuntage du courant de soudage. Et si la distance entre points est inférieure à 3 fois le diamètre du point, il faut augmenter l'intensité :

$$dp > 3*D$$

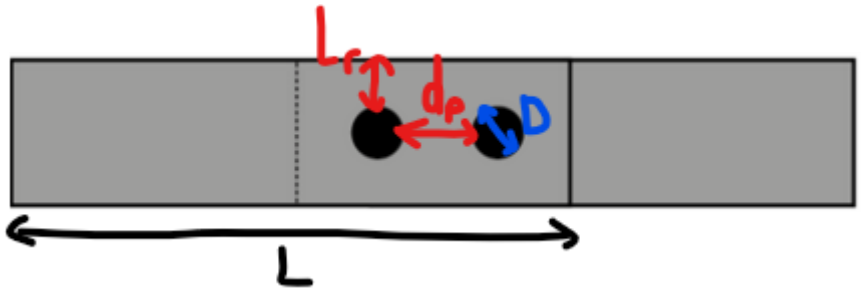


Figure 2. Eprouvette pour soudure

3) Dimensionnement 1 point (Acier DC01, e=1mm) :

Diamètre du point (d) :

Selon la règle standard le diamètre des électrodes est D=5*sqrt(e) avec e l'épaisseur à souder. Pour e=1 mm, on obtient D = 5 mm. On a le diamètre du point dp compris entre 1 et 1,2D. On peut donc prendre dp entre 5mm et 6mm.

Nous choisissons dp = 5 mm

Cette valeur est compatible avec celle que l'on retrouve dans le tableau suivant :

Tableau 1 – Soudage par points : conditions de réglage

Aciers doux et mi-durs									Aciers inoxydables 18/8					
		Soudage lent			Soudage rapide									
e	∅ de l'élec-trode	Effort de pression	Intensité du courant	Temps de soudage	Effort de pression	Intensité du courant	Temps de soudage	∅ du point soudé	*e*	∅ de l'élec-trode	Effort de pression	Intensité du courant	Temps de soudage	∅ du point soudé
(mm)	(mm)	(N)	(A)	(s)	(N)	(A)	(s)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(A)	(s)	(mm)
0,5	4	600	2 000	0,2	1 500	4 000	0,04	4	0,5	4	1 750	3 750	0,04	3,5
1	5	1 000	3 000	0,4	2 500	8 000	0,1	5	0,8	4,5	3 000	6 000	0,10	4
2	7	2 000	5 000	1	5 000	14 000	0,3	6,5	1	5	4 000	7 600	0,14	4,5
3	9	3 000	8 000	2	8 000	19 000	0,6	8,5	1,5	6	6 500	11 000	0,20	5,5
4	11	3 800	10 000	3,2	12 500	24 000	0,9	10,5	2	7	9 000	14 000	0,24	6,5
5	13	4 500	12 000	4,5	17 000	28 000	1,4	12,5	2,5	7,5	12 000	16 000	0,28	7
8	19	.....	.....	.....	37 000	40 000	3	18	3	8,5	15 000	18 000	0,32	8

On suit les règles de réalisation pour connaîtree les autres dimensions :

Le critère 1) est d'office validé car D >= 2*e+3mm

Pour que le critère 2) soit validé il faut que distance entre la rive de la pièce et point de soudure environ égale à 2 fois l'épaisseur minimale e + 4 mm.

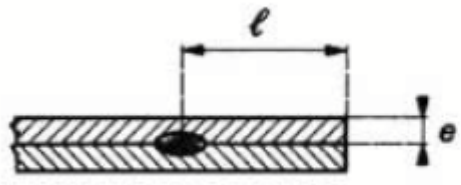
Notons Lr cette distance :

$$Lr = 2*e + 4mm = 6mm$$

La largeur est donc :

$$l = 2*Lr + D = 17mm$$

Rappelons que la largeur l de la plaque doit vérifier l'équation suivante :



© $\ell \geqslant 3e + 2$

On doit donc avoir une largeur de l >= 5mm, c'est bien notre cas ici.

Vérification de la rupture : Avec ces dimensions, on cherche à obtenir une rupture par boutonnage (arrachement du noyau) lors de l'essai de traction, ce qui prouve que la soudure est plus résistante que la tôle elle-même.

Résistance mécanique du matériau : Rm = 370MPa

On peut trouver la force limite en traction F_trac

Contrainte en traction : $Rm = \sigma = F_{trac}/S$ avec $S = 17*1 = 17mm^2$

On obtient : F_trac = Rm*S

Puis on trouve la force limite en cisaillement : $\tau_{lim} = F_{cis}/A$

Avec A = la surface de contrainte = surface d'un point et $\tau_{lim} = 0.8\ Rm$

On obtient : F_cis = 0.8*Rm*A

Il faut finalement F_trac > F_cis pour que l'éprouvette ne rompt pas à l'endroit de la liaison.

Cisaillement = 80% du Rm

4) Éprouvettes à 2 points :

Nous passons à la réalisation de deux points de soudure. La distance les séparant est un paramètre critique : si elle est insuffisante, le courant de soudage emprunte préférentiellement le chemin de moindre résistance (le premier point), empêchant ainsi la formation correcte du second.

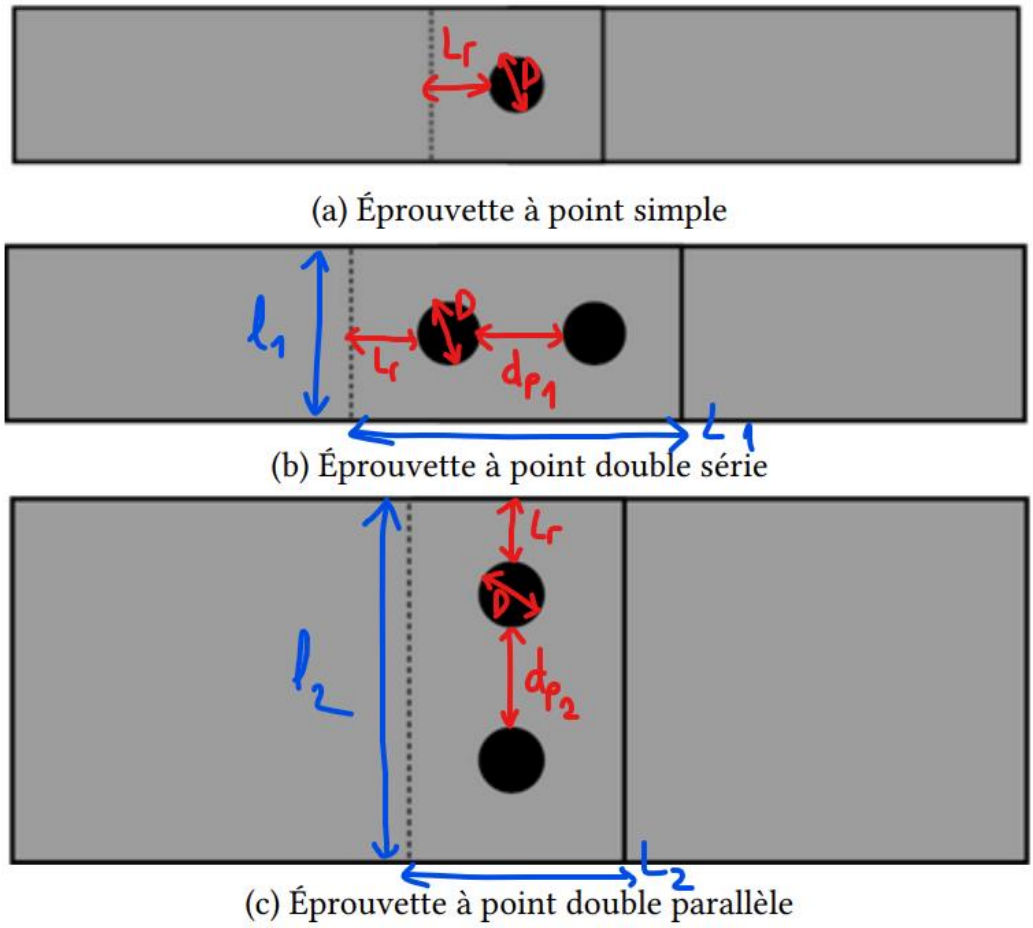


Figure 3. Éprouvettes de soudure

Pour cette première série d'essais, les deux points sont alignés avec la direction du chargement. Si la largeur demeure fixée à 17 mm, la longueur de recouvrement b est calculée selon les formules présentées ci-après :

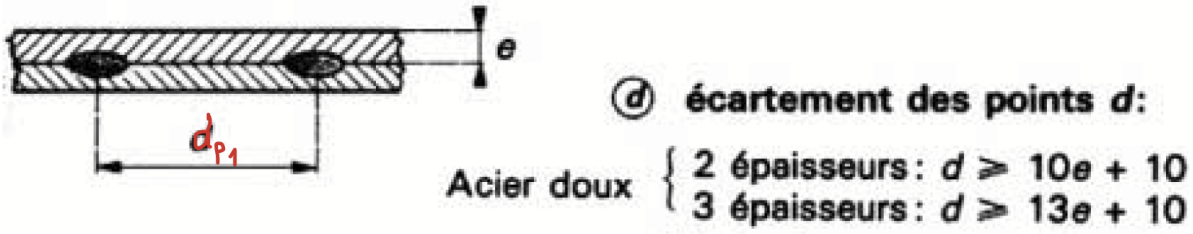


Figure 4. Écartement des points pour un soudure de 2 points.

Avec

dp >= 10*e +10

On choisit dp = 20mm, nous vérifions bien le critère 3) : dp > 3*D

La longueur L de recouvrement équivaut à :

L1 = 2*D + 2*Lr + dp = 42mm

l1 = 17mm

Dans la configuration où les deux points de soudure sont disposés **perpendiculairement à l'axe de sollicitation**, les dimensions de l'éprouvette sont modifiées de manière que les paramètres géométriques inversent les proportions utilisées dans le cas précédent :

L2 = 17mm

l2 = 42mm

Rupture attendue de chaque éprouvette :

5) Microstructures (Aciers hypo-eutectoïdes) : Selon le diagramme fer-carbone, un acier hypo-eutectoïde (<0,77%C) présente à température ambiante une structure composée de **Ferrite** (claire, tendre) et de **Perlite** (lamelles ferrite/cémentite). Lors du soudage, la zone fondue subit une trempe et peut devenir martensitique.

PARTIE 2 : RIVETAGE (Assemblage mécanique)

1. Principe du rivetage

Le rivetage est un procédé d'assemblage mécanique permanent permettant de solidariser deux ou plusieurs pièces, généralement des tôles métalliques, à l'aide d'un rivet. Un rivet est une tige cylindrique munie d'une tête initiale. Lors de l'assemblage, il est introduit dans des trous préalablement réalisés dans les pièces, puis l'extrémité

libre est déformée plastiquement afin de former une seconde tête appelée **tête de rivetage**.

Cette opération bloque les pièces entre les deux têtes du rivet et empêche leur séparation. Contrairement aux assemblages démontables (vis, boulons), le rivetage constitue une **liaison permanente**, qui ne peut être démontée sans destruction du rivet.

Dans la plupart des applications industrielles, les rivets sont posés **à chaud**. Le rivet est chauffé à haute température avant sa mise en place. Après la formation de la seconde tête, le refroidissement du rivet provoque une contraction qui serre fortement les pièces assemblées.

2. Paramètres géométriques d'un assemblage riveté

Le comportement mécanique d'un assemblage riveté dépend fortement de sa géométrie. Les paramètres principaux sont :

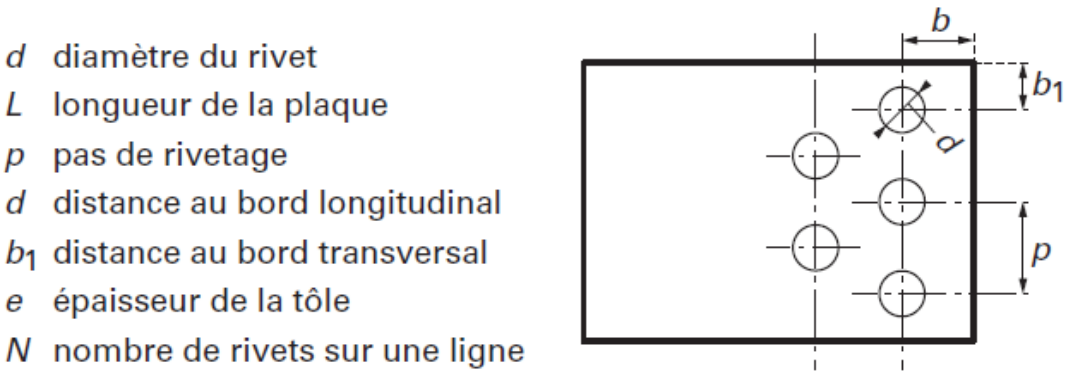


Figure 5. Paramètres géométriques

Le **pas de rivetage p** doit être suffisant pour assurer une bonne répartition des efforts tout en évitant d'affaiblir excessivement la tôle par la présence de nombreux trous.

La **distance au bord b** doit également être respectée afin d'éviter la rupture de la tôle par arrachement. En pratique, elle est généralement choisie proportionnelle au diamètre du rivet.

Ces paramètres permettent d'assurer une bonne répartition des contraintes dans l'assemblage et d'éviter les ruptures prématurées. Pour notre étude, nous avons adopté les dimensions correspondant au **montage avec rivets "courant" selon les recommandations françaises**, issues du tableau des **dimensions caractéristiques de l'assemblage**

$$b = \frac{p}{2} \quad | \quad b_1 = b$$

Et $3d \leq p \leq 10d$ (Courante)

Dans notre cas, le diamètre du rivet est **d = 4 mm**. En se basant sur les recommandations du montage **courant**, nous avons choisi un **pas de rivetage p =3 .75d**, soit **p = 15 mm.** D'où **b=7.5mm**

- **Rivetage selon le sens de traction (Rivets en ligne) :**

  Pour ce cas, on obtient une largeur $l_1 = 2b = 15mm$ et une longueur $l_2 = 2b + p = 30mm$
- **Rivetage perpendiculairement au sens de traction (Rivets côte à côte) :**

  Pour ce cas, on obtient une largeur $l_1 = 2b + p = 30mm$ et une longueur $l_2 = 2b = 15mm$

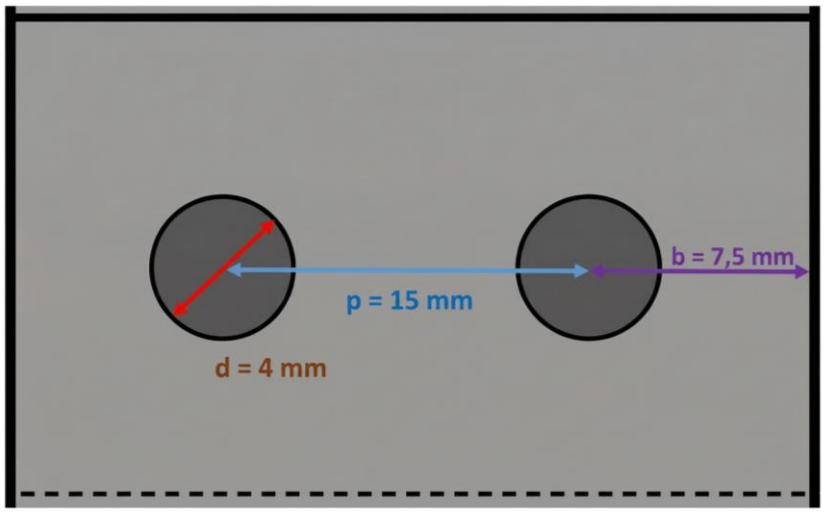


Figure 06 : Dimensionnement de l'éprouvette

PARTIE 3 : COLLAGE (Assemblage chimique)

1) Principes physiques

Le collage repose sur deux phénomènes principaux :

- **L'adhésion** : elle résulte des interactions entre les groupes fonctionnels de la colle et les surfaces à assembler. Ces interactions peuvent être de nature **physique** (forces de Van der Waals) ou **chimique** (liaisons hydrogènes, liaisons

covalentes) selon la nature des matériaux et de l'adhésif. L'adhésion est cruciale pour assurer la bonne transmission des forces entre les deux matériaux.

- **La cohésion** : elle fait référence à la résistance interne du film de colle durci. Une fois que la colle est polymérisée, elle forme un réseau tridimensionnel de macromolécules, ce qui confère au joint une grande résistance mécanique. Dans le cas de l'Araldite 2011, le réseau chimique contribue à une forte cohésion et une durabilité des assemblages.

2) Polymères utilisés pour le collage

Les adhésifs peuvent être classés en trois grandes catégories : les thermoplastiques, les élastomères et les thermodurcissables.

Pour le collage structurel, notamment avec la colle Araldite 2011, des résines époxy thermodurcissables sont utilisées. Ces résines polymérisent sous l'effet du durcisseur, formant un réseau rigide et stable à température ambiante ou à chaud, selon les conditions de durcissement.

3) Informations collectées :

- Type : Colle époxy bi-composant (résine + durcisseur).
- Utilisations : Destinée aux assemblages de hautes performances, cette colle est idéale pour des matériaux comme les métaux, les céramiques, le verre, les plastiques rigides et de la plupart des matériaux d'usage courant.

  Prescriptions générales :

- Prétraitement :
  - Préparation de surface obligatoire : Les surfaces doivent être nettoyées et dégraissées (avec de l'acétone ou méthoxy-propanol), et idéalement abrasées ou attaquées chimiquement pour assurer une meilleure adhérence.
  - Respect du rapport de mélange entre la résine et le durcisseur (100 : 80 en poids ou 100 : 100 en volume).
- Application de l'adhésif
  - Une fois préparé, l'adhésif peut être appliqué manuellement ou à l'aide de procédés robotisés, selon les exigences de l'assemblage. Pour garantir une résistance optimale au cisaillement, l'épaisseur de la colle doit être comprise entre 0,05 mm et 0,10 mm. Après l'application, il est crucial que les pièces soient immédiatement accostées et maintenues

fixes pour éviter tout mouvement et assurer une répartition uniforme de la colle.

- Entretien de l'équipement
  - Les outils utilisés pour l'application de l'adhésif doivent être nettoyés avant que la colle ne durcisse. L'eau chaude et le savon sont recommandés pour éliminer la colle non durcie. Il est impératif de nettoyer les outils immédiatement après l'utilisation, car une fois durcie, l'adhésif devient difficile à enlever.

4) Solidification (Araldite 2011) :

L'Araldite 2011 durcit par polymérisation chimique ou réticulation, un processus dans lequel les chaînes de molécules réagissent pour former un réseau tridimensionnel solide. Cette polymérisation se fait de manière exothermique, libérant de la chaleur pendant le processus.

<u>À température ambiante (~23°C) :</u>

Temps de durcissement complet : 7 pour RC > 1 MPa ET 10 heures pour atteindre une résistance supérieure à 10MPa.

<u>À 60°C :</u>

Le temps de durcissement est réduit à 30 minutes ou 45 min, ce qui accélère considérablement la réaction de polymérisation.

Cette rapidité de durcissement à température élevée est un avantage important pour les applications industrielles où un délai court est nécessaire.

Temps nécessaires pour obtenir une résistance au cisaillement minimale

Température	°C	10	15	23	40	60	100
Temps de durcissement pour atteindre RC > 1MPa	heures	24	12	7	2	-	-
	minutes	-	-	-	-	30	6
Temps de durcissement pour atteindre RC > 10MPa	heures	36	18	10	3	-	-
	minutes	-	-	-	-	45	7

RC = Résistance au cisaillement.

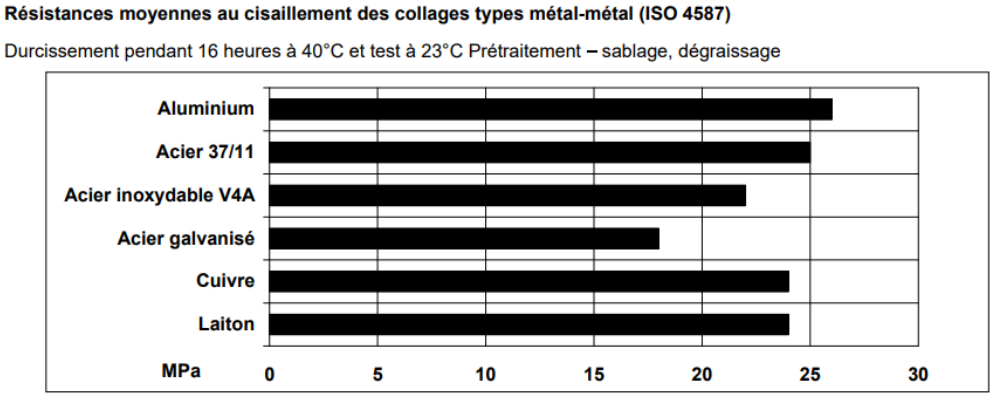
5) Dimensionnement recouvrement

La **longueur de recouvrement** doit être suffisante pour que la force nécessaire pour rompre le joint de colle soit supérieure à la force de rupture de la tôle. Le but c'est que la pièce casse dehors le joint de colle, entre la fin du joint de colle et l'application de la force.

Données :

- **Acier DC01** : épaisseur **10/10ème** (1 mm).
- **Longueur de l'éprouvette** : 100 mm
- **Largeur de la surface collée** : 30 mm

On compare des Forces et pas de contraintes parce que la partie métallique est soumis à un effort de traction tandis que le joint de colle est soumis à un cisaillement.



On a τ = 25MPa.

$$Longueur_{recouvrement} = (\sigma \cdot A)/(\tau \cdot L) = (370MPa \cdot 30mm^2)/(25MPa \cdot 30mm) = 14{,}8mm$$

On retient la valeur maximale trouvé de Rm (résistance maximale à la traction ultime) identifiée, afin de garantir que la rupture se produise dans le matériau plutôt qu'au niveau de la liaison. Cette approche permet d'adopter un dimensionnement conservatif.

PARTIE PRATIQUE

Soudage par point

Dans cette partie pratique, l'objectif était d'étudier l'influence de l'intensité du courant et du temps de soudage sur la tenue mécanique d'un assemblage par soudage par points réalisé sur des éprouvettes en acier DC01.

Afin d'analyser l'influence des conditions de soudage, nous avons fait varier deux facteurs clés :

- L'intensité du courant : 2800 A, 5600 A, 8400 A et 11200 A. Correspondant à 20%, 40%, 60%, 80% du courant nominal de la soudeuse par point, de 14000A.
- Le temps via le nombre de cycle de soudage : 5, 10 et 15 cycles.

Le croisement de ces variables nous a permis de réaliser 12 combinaisons distinctes (duos de paramètres) pour tester la robustesse des points de soudure.

Nous effectuons deux répétitions pour chaque configuration afin d'assurer la reproductibilité des résultats.



Figure 7. Éprouvettes soudés

Une fois le soudage effectué, nous avons constaté des déformations locales marquées et des traces de chauffe (représentant les zones affectées thermiquement) particulièrement visibles sur les échantillons soudés avec un fort ampérage et un temps de cycle élevé.

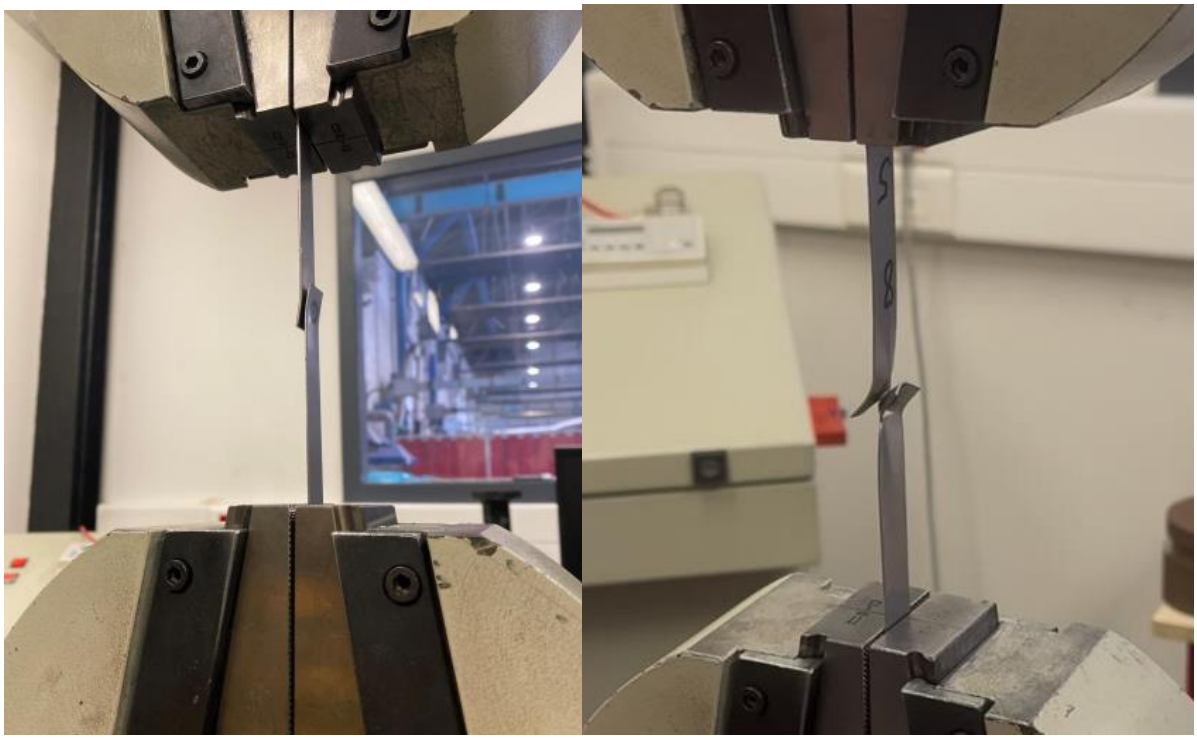


Figure 8. Essais de traction

Nous avons ensuite soumis chaque éprouvette à un essai de traction pour extraire les données d'effort et de déplacement. Avant l'essai, la largeur réelle la plus faible des deux éprouvettes assemblées a été mesurée avec précision. Cette donnée est indispensable pour calculer la résistance maximale à la traction (Rm) à partir de la section initiale de l'échantillon.

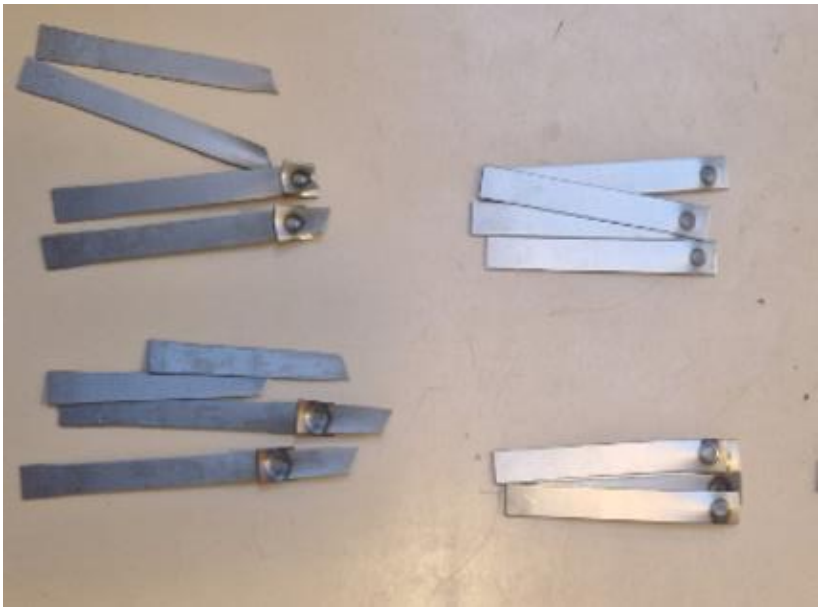


Figure 9. Différents types de rupture : à la soudure ou au niveau du matériaux.

L'observation des éprouvettes après essai a permis d'identifier l'origine des fissures et leur mode de propagation. Deux comportements distincts ont été observés : soit la rupture se produit au niveau du point de soudure, ce qui traduit une liaison insuffisamment résistante, soit elle se produit dans le matériau de base, indiquant que la soudure est plus résistante que la tôle elle-même.

L'analyse des résultats montre que, pour la majorité des configurations testées, la rupture a lieu au niveau de la liaison soudée. Cela signifie que l'énergie fournie est insuffisante pour assurer une fusion complète et une bonne cohésion métallurgique entre les deux tôles. En revanche, lorsque l'intensité atteint 8 kA (80 % du courant maximal), et ce pour les trois temps de soudage étudiés (5, 10 et 15 cycles), le mode de rupture change : la rupture se produit alors dans le matériau de base et non plus au niveau de la liaison.

L'analyse des données nous permet de construire les tableaux ci-dessus et confirmer nos observations visuelles :

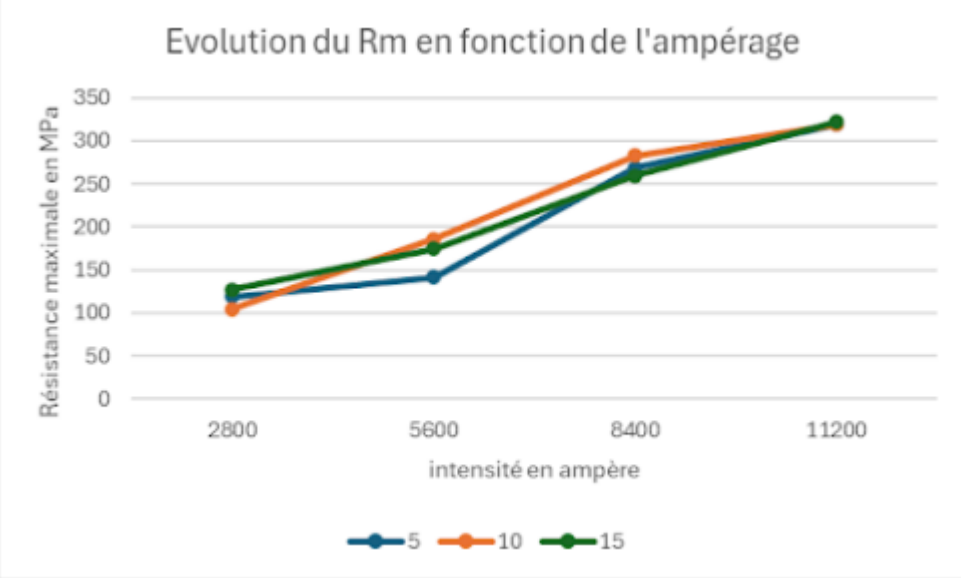


Figure 10. Evolution du Rm en fonction de l'ampérage

Pour 2800 A et 5600 A, la résistance reste faible (inférieure à 200 MPa). À 8400 A, elle atteint environ 270 MPa. Le maximum est atteint à 11200 A (position 8 du potentiomètre) avec une valeur stabilisée autour de 320 MPa.

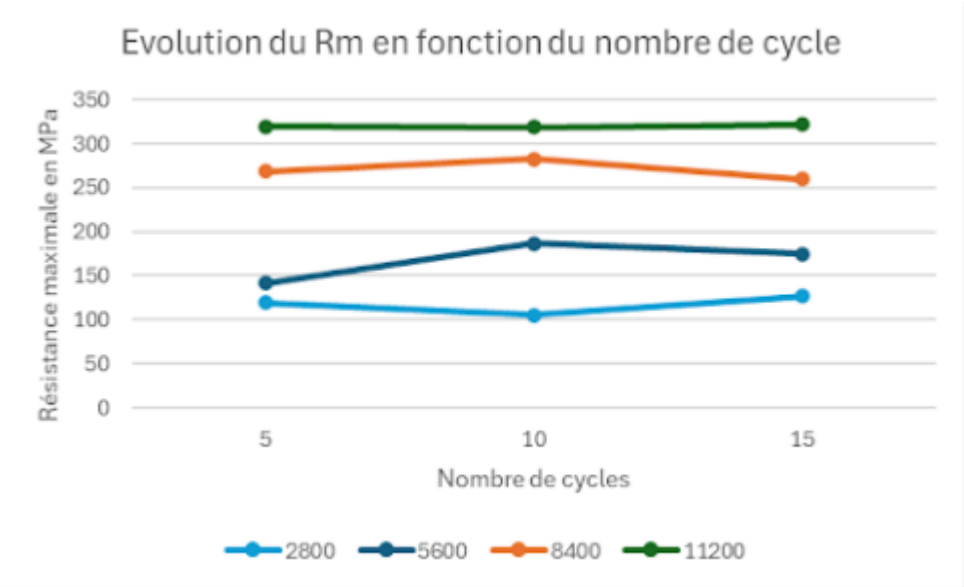


Figure 11. Evolution du Rm en fonction du temps de soudage (en nombre de cycle)

Les courbes d'évolution montrent qu'à l'intensité maximale, le temps de cycle n'influence plus de manière significative la valeur de Rm.

L'influence du temps de soudage est donc secondaire par rapport à celle de l'intensité, ce qui montre que l'intensité est le paramètre dominant dans la formation d'une soudure résistante parce qu'elle est quadratique dans la formule de l'énergie dissipée par effet joule.

$$E = R_{contact} \cdot I^2 \cdot dt$$

L'intensité a un impact quadratique sur l'énergie. Un courant fort est donc plus efficace qu'un cycle long pour obtenir la fusion.

Nous avons retenu la configuration 11200 A et 5 cycles. Ce choix garantit la meilleure résistance mécanique et une productivité optimale, tout en minimisant la dégradation thermique des pièces.

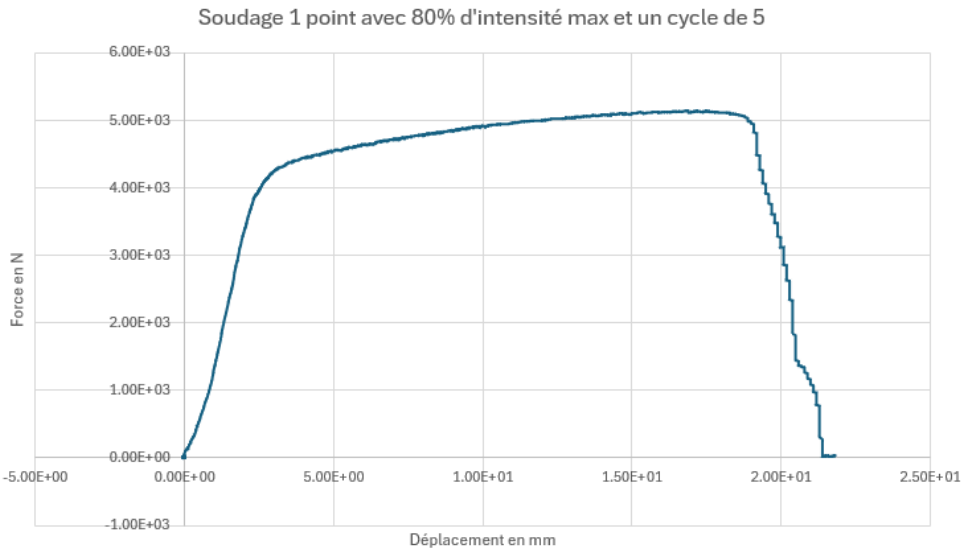


Figure 12. Essai de traction pour la configuration 11200A et 5 cycles

Pour cette seconde phase, l'objectif est d'étudier l'influence de la disposition des points de soudure sur la tenue mécanique de l'assemblage. Les dimensions des éprouvettes ont été adaptées en respectant trois contraintes énoncées dans la partie théorique.

Nous avons retenu la configuration qui était la plus performante lors des tests avec le point de soudure simple à savoir 11200 A et 5 cycles.

Après la réalisation des soudures, les zones de liaison sont clairement identifiables. On observe, comme précédemment, une empreinte thermique marquée autour de chaque point. Cette coloration caractéristique témoigne de la forte chaleur générée par effet Joule à l'interface des deux tôles lors du passage du courant à forte intensité.

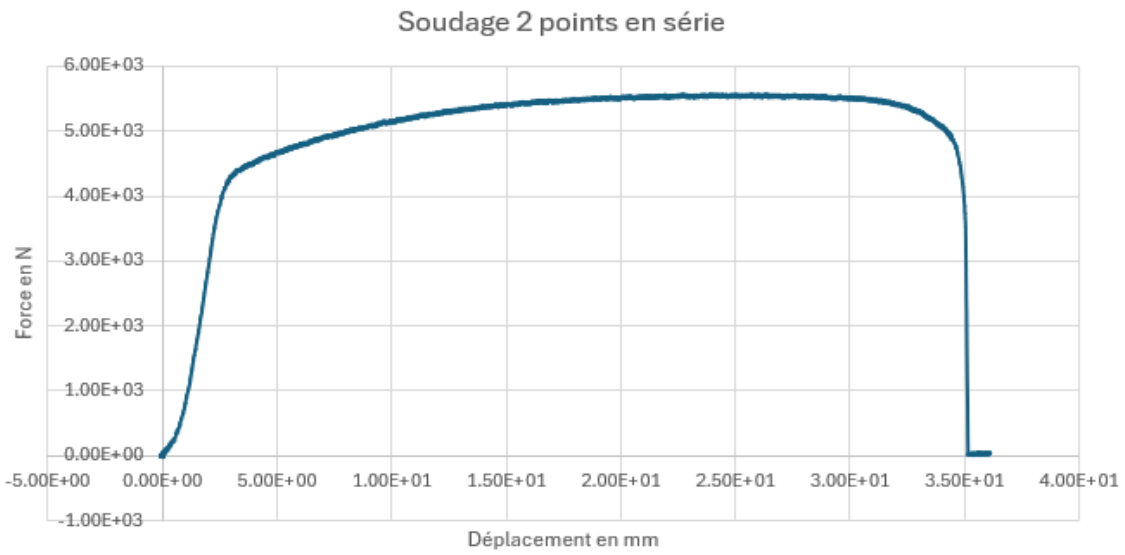


Figure 13. Essai de traction pour le soudage 2 points en série (11200A et 5 cycles)



Figure 14. Eprouvette avec soudure deux points en série (rupture du matériaux)

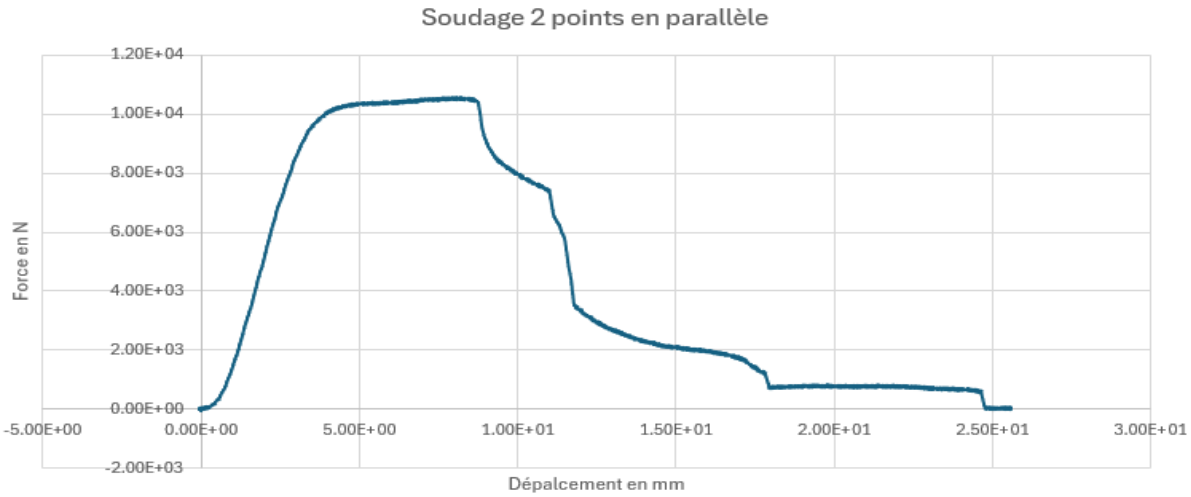


Figure 15. Essai de traction pour le soudage 2 points en parallèle (11200A et 5 cycles)



Figure 16. Eprouvette avec soudure deux points en parallèle (rupture de la soudure)

Analyse métallographique

Dans cette dernière étape, une ultime éprouvette a été réalisée par soudage par point en utilisant les paramètres jugés optimaux, soit une intensité de 11 200 A et un temps de cycle de 5 secondes. Après le soudage, l'éprouvette a été découpée afin de prélever une section au niveau du point de soudure pour effectuer une analyse métallographique du joint.

Avant l'observation, l'échantillon a été enrobé puis poli avec soin jusqu'à obtenir une surface miroir. Une attaque chimique a ensuite été réalisée à l'aide d'un mélange d'acide nitrique et d'alcool, afin de mettre en évidence la microstructure et de mieux distinguer la zone soudée.

L'observation au microscope a permis de mettre en évidence les résultats suivants :

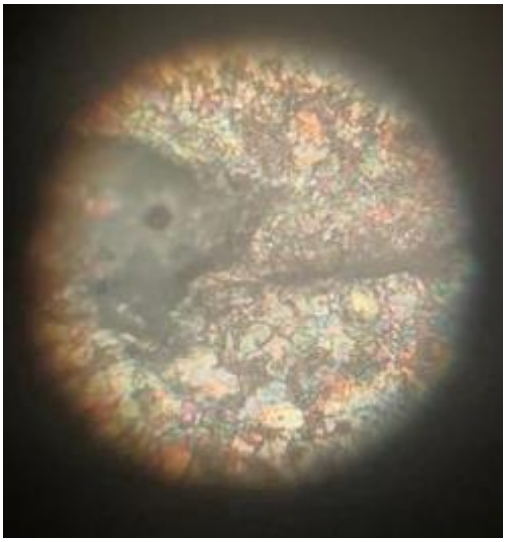


Figure 17. Observation en microscope

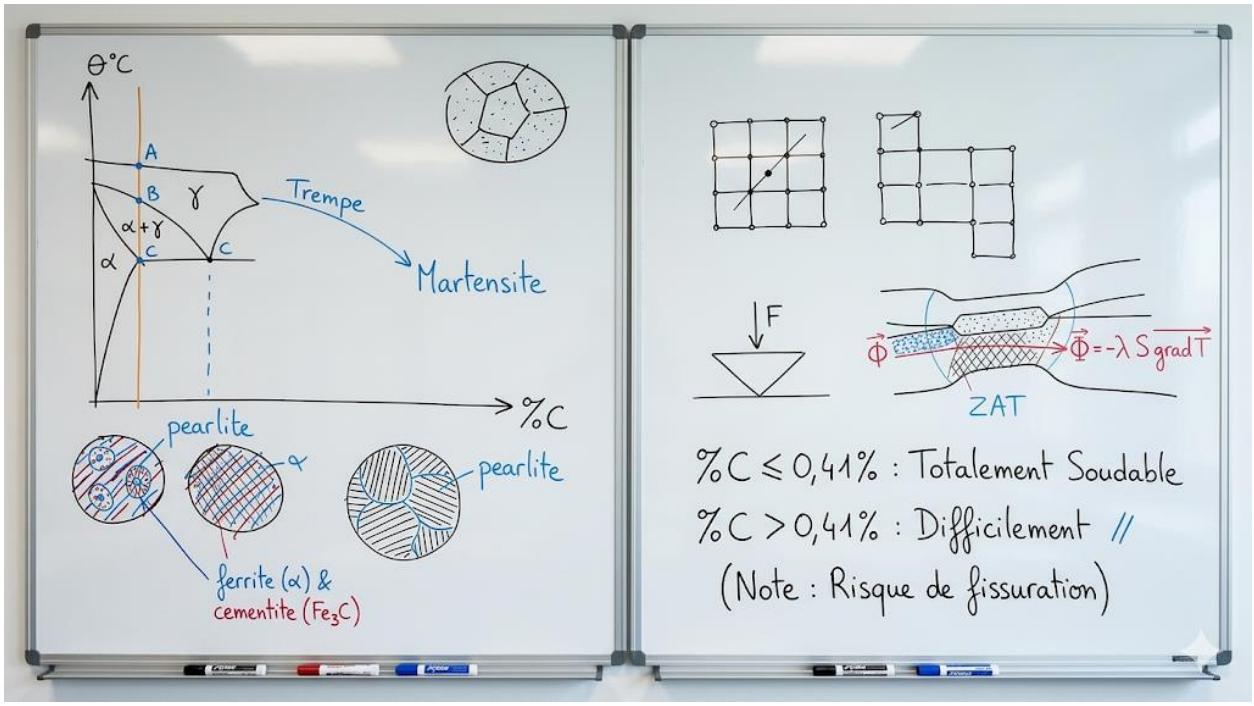


Figure 18. Analyse macrostructurale

L'observation macro- et microstructurale de la zone soudée met en évidence une évolution marquée de la morphologie des grains au voisinage du point de soudure. Loin de la soudure, le métal de base conserve une microstructure à grains allongés, héritée du laminage, ce qui confère au matériau une bonne résistance mécanique par effet d'écrouissage. En se rapprochant de la zone affectée thermiquement (ZAT), l'élévation de température modifie progressivement cette structure : une recristallisation locale peut conduire à l'apparition de grains plus fins. Toutefois, au voisinage immédiat du noyau fondu, le matériau demeure suffisamment longtemps à haute température pour que les grains recristallisés subissent ensuite une croissance granulaire importante. Il en résulte une zone de grossissement des grains au bord de la soudure.

D'un point de vue métallurgique, ce grossissement granulaire est défavorable, car une taille de grain élevée diminue généralement la résistance et la ténacité de l'acier. À cela s'ajoute une forte hétérogénéité microstructurale entre le métal de base, la ZAT et le noyau de soudure, ainsi qu'une discontinuité géométrique locale au niveau de l'assemblage. L'ensemble de ces effets favorise la concentration des contraintes et crée une zone mécaniquement plus fragile, propice à l'amorçage de la rupture.

Cela permet d'expliquer les résultats obtenus pour les conditions de soudage les plus énergétiques. En particulier, pour les soudures réalisées à 80 % du courant nominal, avec des temps de 10 et 15 cycles, l'apport thermique est suffisant pour induire un grossissement notable des grains autour du point de soudure. La rupture se produit

alors préférentiellement dans cette région fragilisée, située à l'interface entre les deux tôles et le noyau de soudure. Autrement dit, bien que la liaison soit formée, l'excès d'énergie thermique dégrade localement la tenue mécanique de la zone adjacente à la soudure.

Pour éviter la formation de martensite, et éviter la rupture fragile dans la zone affectée thermiquement, il convient de souder avec un pourcentage de courant plus faible et un nombre de cycles réduit. Cette stratégie permet de limiter le gradient thermique imposé au matériau et d'atténuer les extractions de chaleur trop brutales vers le métal environnant après le soudage. La vitesse de refroidissement devient alors plus faible, ce qui réduit le risque de transformation martensitique. On favorise ainsi l'obtention d'une microstructure moins fragile et plus tenace que la martensite, ce qui améliore le comportement mécanique de la zone voisine de la soudure.

Rivetage

Dans cette partie nous avons donc étudié la resistance des éprouvettes en rivetage dans deux dispositions :

- 2 rivets perpendiculaires à la force de traction
- 2 rivets parallèles à la force de traction

Nous avons fait 2 éprouvettes de chaque pour la répétabilité et nous avons utilisé la partie théorique pour avoir les dimensions des éprouvettes.

Voilà les résultats après nos essais de traction :





Figure 19. Rivets en parallèles et en séries

Dans les deux cas, les rivets sont la cause de la rupture. Malgré tout, on remarque une meilleure résistance mécanique pour les rivets parallèles à la force de traction.

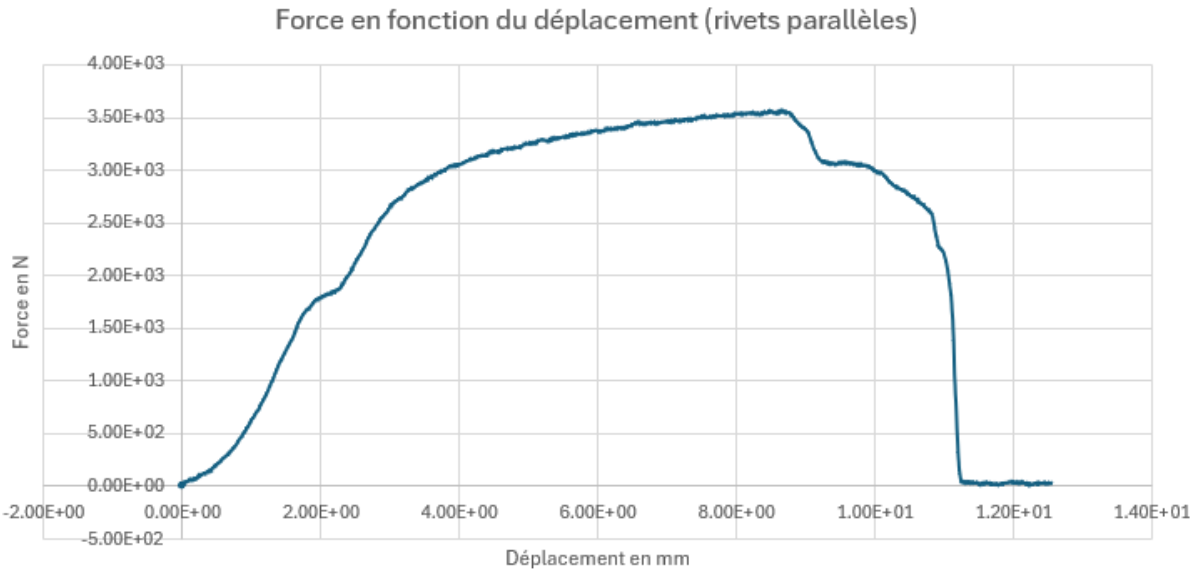


Figure 20. Courbe des rivets parallèles

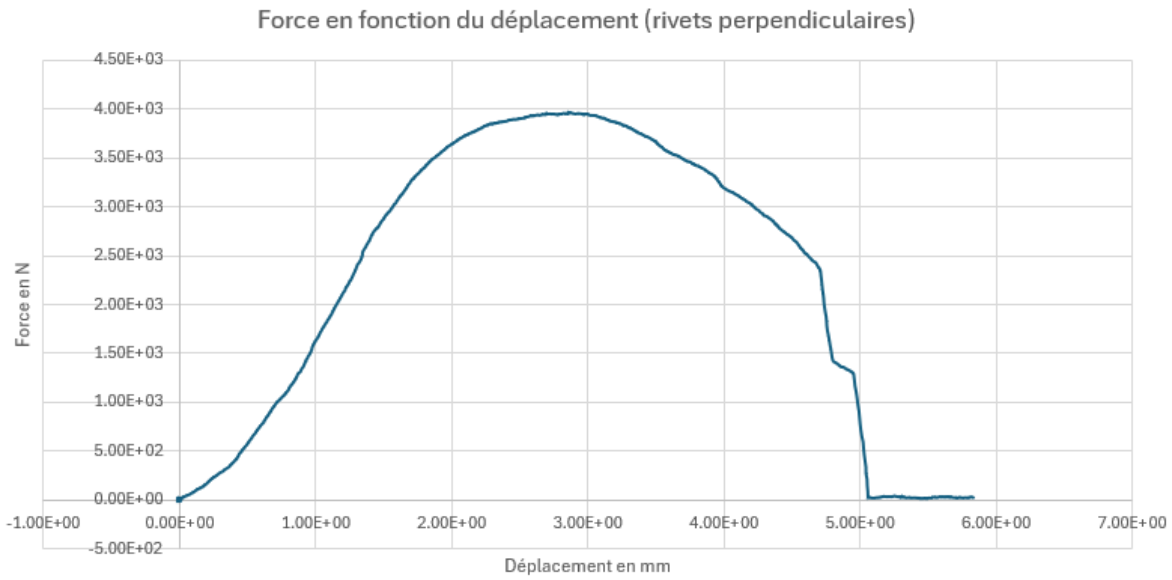


Figure 21. Courbe des rivets perpendiculaires.

A l'aide des courbes au-dessus, nous savons que le meilleur choix est "rivets parallèles". L'ordinateur de Simon a rendu l'âme ce qui fait que nous avons perdu toutes les données, nous avons réussi à retrouver la force en fonction du déplacement mais nous n'avons plus d'indication sur les 2 surfaces différentes pour la contrainte.

Maintenant, nous devons faire en sorte d'avoir une optimisation maximale et pour se faire nous allons utiliser la méthode sandwich. Cette méthode permet d'enlever tous les possibles couples produit par l'essai de traction et donc de maximiser la puissance des rivets.
Pour se faire, nous avons besoin de trois éprouvettes et nous les avons percées en même temps pour limiter le jeu au moment de les riveter ensemble. De ce fait, nous réduisons encore toutes perturbations autre que l'essai de traction.

Voilà, nos trois éprouvettes ensemble rivetées :

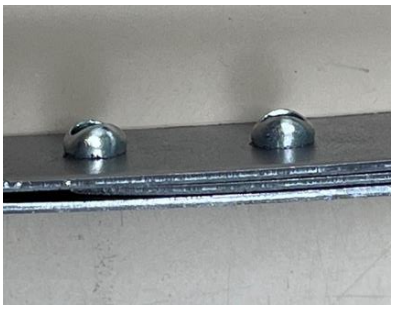


Figure 22. Rivets

Pour l'installation dans les mors, nous avons fait en sorte de placer bien au centre l'éprouvette pour que la force de traction soit bien alignée avec "la ligne" formée par les deux rivets.

Nous avons eu le résultat voulu, le matériau a rompu en premier et le rivetage a tenu.



Figure 23. Rivets résistent car le matériau casse avant

Nous voyons bien que le couple qui apparaissait dans les essais précédemment a disparu et que la rupture vient du matériau et donc de sa résistance propre, c'est ce qu'on cherche à avoir.

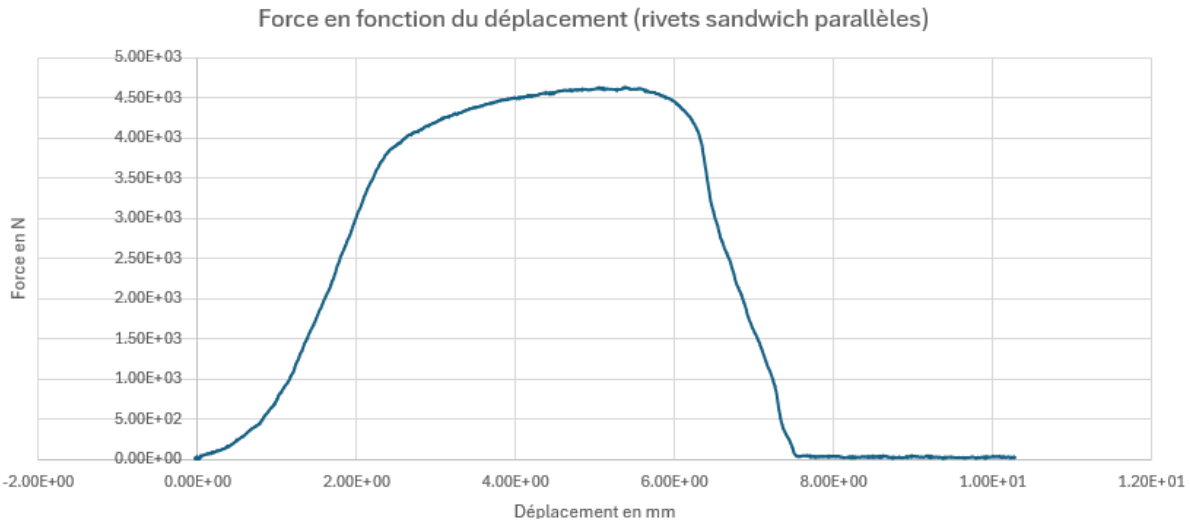


Figure 24. Courbe de rivets sandwich parallèles

Collage

Dans cette partie pratique, l'objectif était d'étudier l'influence des conditions de préparation de surface et des paramètres de polymérisation sur la résistance mécanique d'un assemblage collé.

Pour cela, nous avons réalisé **8 éprouvettes** en acier DC01 (épaisseur 1 mm, longueur 100 mm, largeur 30 mm), conformément au protocole expérimental.

Avant le collage, une étape essentielle de **préparation de surface** a été réalisée :

- Certaines éprouvettes ont été **rayées** afin d'augmenter leur rugosité,
- Toutes les surfaces ont été **dégraissées à l'acétone** pour éliminer les contaminants.



Figure 25. Réalisation du collage

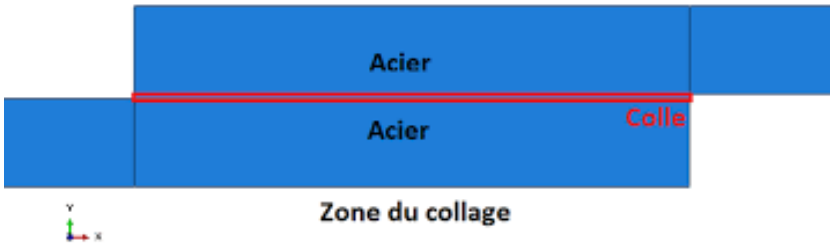


Figure 26. Configuration du collage

Le fait de rayer les surfaces permet d'augmenter la **surface réelle de contact** entre la colle et le matériau. En effet, une surface rugueuse présente davantage d'aspérités, ce qui favorise l'ancrage mécanique de la colle et améliore ainsi l'adhésion.

Nous avons ensuite préparé une **colle époxy bi-composant**, puis assemblé les éprouvettes. Deux conditions de polymérisation ont été étudiées :

- **Séchage à température ambiante,** pendant plus de 10 heures pour une bonne polymérisation (á l'air).
- **Séchage à 60°C pendant 45 minutes** (dans un four)**.**

L'augmentation de la température a un effet important sur la viscosité de la colle. En effet, lorsque la température augmente, la viscosité diminue, ce qui permet à la colle de mieux pénétrer dans les aspérités de la surface par capillarité. À température ambiante, cette pénétration est plus limitée.

Ainsi, la combinaison de surface rugueuse et température élevée permet d'obtenir une meilleure imprégnation et donc une adhésion plus efficace, ce qui se traduit par une amélioration de la résistance mécanique.

Essais de traction et modes de rupture

Nous avons ensuite réalisé **4 essais de traction** sur les éprouvettes collées (différentes configurations de surface et de température).

Dans tous les cas, la rupture observée correspond à un **décollement du joint de colle**. Cependant, les éprouvettes préparées avec surface rayée et/ou chauffées présentent une résistance plus élevée.

La meilleure tenue mécanique est observée pour les échantillons à 60 ºC et surtout 60 ºC rayée, qui présentent les efforts maximaux les plus élevés et une rupture à un déplacement plus important. En revanche, les échantillons á 20ºC et 20ºC rayée montrent une résistance nettement plus faible et une rupture plus précoce. Ce résultat était attendu, conformément à ce qui a été expliqué précédemment : l'augmentation de la température diminue la viscosité de l'adhésif, ce qui favorise son étalement et son mouillage, tandis que le rayage de la surface augmente la surface réelle de contact et améliore ainsi l'adhérence.

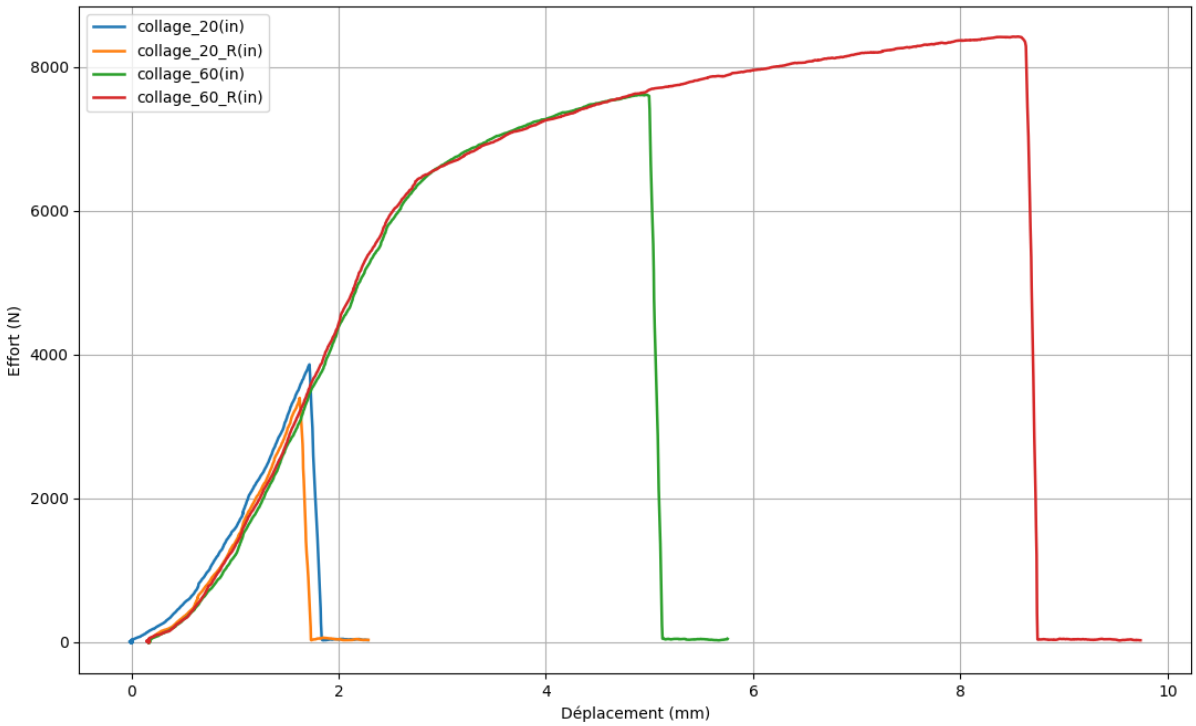


Figure 27. Courbes des efforts

Le comportement observé peut s'expliquer par la nature des efforts appliqués sur la colle. En effet, les adhésifs sont généralement optimisés pour résister :

- Soit en **cisaillement** (cas le plus favorable ici),
- Soit en **traction** (cas défavorable pour cette colle).

Dans notre montage, bien que l'on cherche un effort de cisaillement pur, on observe l'apparition d'un **moment de flexion** dû à un léger désalignement de l'éprouvette lors de l'essai.

L'analyse des éprouvettes après rupture met en évidence un phénomène caractéristique appelé **pelage.** Ce phénomène est clairement observable sur la **figure X**.

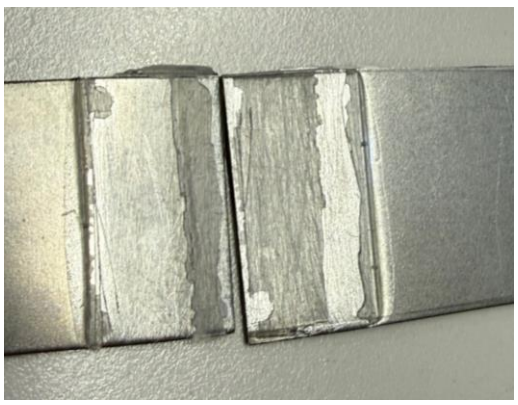


Figure 28. Pelage

Sur cette figure, on constate que la rupture ne se fait pas de manière uniforme sur toute la surface collée. Au contraire, elle débute à une extrémité du joint puis se propage vers le centre.

Plus précisément, on observe que :

- Le décollement commence à une **extrémité de l'éprouvette**,
- Cette zone correspond à l'endroit où le **moment de flexion est maximal**,
- La fissure progresse ensuite vers le **centre de la zone collée**, où le moment est minimal,
- Le même phénomène est observé de l'autre côté, conduisant à une propagation symétrique du décollement vers le centre.

Ainsi, la rupture progresse **des bords vers le milieu**, ce qui est typique d'un mode de sollicitation en pelage.

Ce comportement s'explique par la présence d'un **léger défaut d'alignement** lors de l'essai de traction, qui induit un **moment de flexion** dans l'éprouvette. Ce moment crée une composante de **traction locale** au niveau des extrémités du joint.

Dans ce cas, bien que l'on cherche à solliciter le joint en cisaillement, la flexion introduit localement un effort de traction, ce qui fragilise l'interface colle/matériau. La rupture s'initie donc dans ces zones critiques, puis se propage progressivement.

À l'image de ce qui a été réalisé pour le rivetage, nous avons choisi de superposer **trois tôles en configuration sandwich** afin de limiter les effets de rotation de l'éprouvette pendant l'essai et de réduire ainsi les sollicitations parasites en pelage.

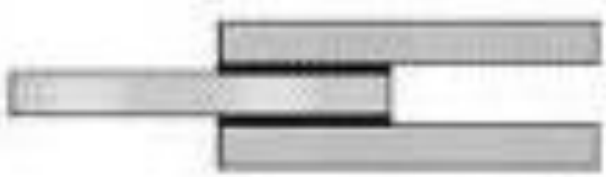


Figure 29. Éprouvette collée en configuration sandwich

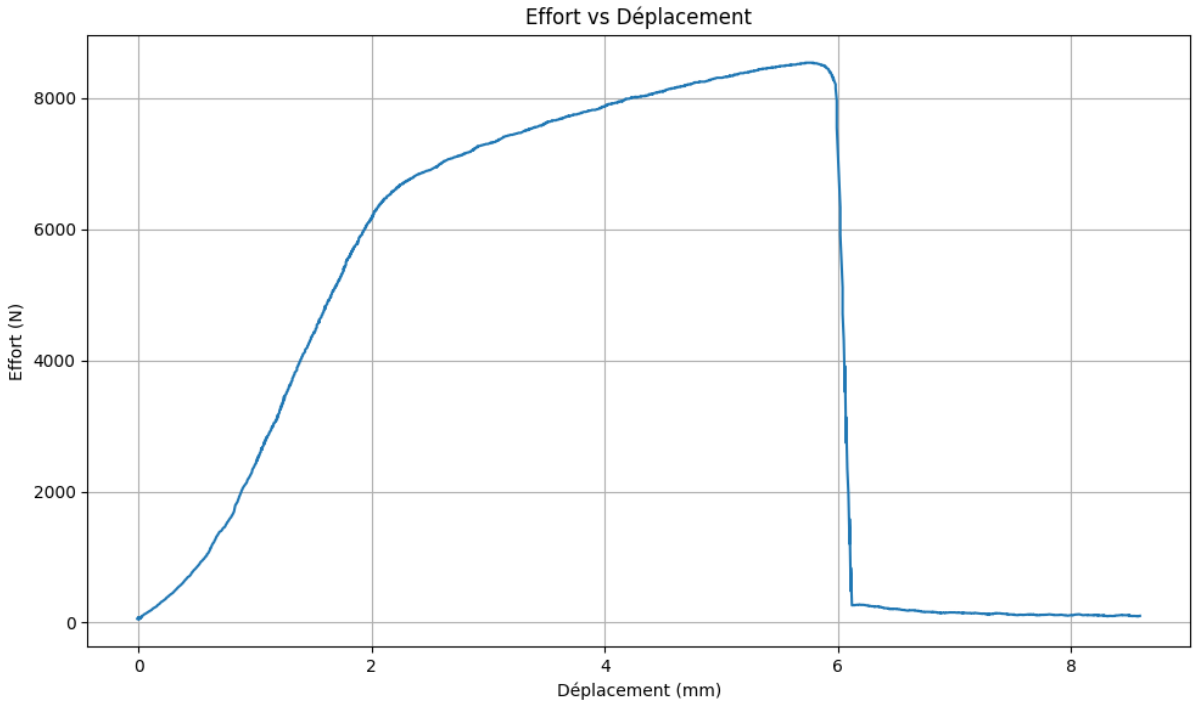


Figure 30. Courbe des efforts de configuration Sandwich

Pour cette configuration, les surfaces ont été rayées, puis l'assemblage a été polymérisé à 60°C, cette méthode ayant donné les meilleurs résultats lors des essais précédents. Un essai de traction a ensuite été réalisé sur cette éprouvette.

Il faut également noter que, dans cette géométrie sandwich, le collage est réalisé sur les deux faces de la tôle centrale. Par conséquent, la surface de collage totale est répartie entre deux interfaces adhésives. Ainsi, chaque joint de colle ne mobilise en pratique que la moitié de la surface de contact totale dimensionnée précédemment.

L'observation de l'éprouvette après rupture montre que celle-ci n'a pratiquement pas pivoté au cours de l'essai. La configuration sandwich permet donc de mieux équilibrer les efforts et de limiter le moment de flexion présent dans le cas d'un collage simple. Les contraintes sont alors mieux réparties dans les deux plans de collage, ce qui améliore nettement la tenue mécanique de l'assemblage.

La rupture observée ne provient donc plus d'une rotation importante de l'éprouvette, mais d'un décollement progressif initié localement aux extrémités du joint. Ce comportement reste associé à un phénomène de pelage, comparable, d'un point de vue mécanique, au déboutonnage observé lors du rivetage, dans la mesure où la rupture commence dans les zones où les efforts deviennent localement les plus importants.

Conclusion

La comparaison des essais montre que la meilleure tenue mécanique maximale mesurée est obtenue par le soudage par points, avec une résistance d'environ 320 MPa pour 11 200 A et 5 cycles. Le collage donne aussi de très bonnes performances lorsque les surfaces sont rayées et que la polymérisation est réalisée à 60 °C, tandis que le rivetage simple reste globalement moins performant, même si la disposition parallèle à l'effort de traction est meilleure que la disposition perpendiculaire. Dans les configurations optimisées de type sandwich, aussi bien en rivetage qu'en collage, la rupture se déplace vers le matériau de base ou les effets parasites diminuent fortement, ce qui montre que l'assemblage n'est alors plus l'élément le plus faible.

Les conditions pour obtenir cette tenue mécanique maximale sont donc, pour le soudage, un courant élevé associé à un temps court, afin d'assurer une bonne fusion sans trop dégrader thermiquement la zone affectée ; pour le rivetage, un alignement correct des rivets avec l'effort et, idéalement, une géométrie sandwich pour supprimer les couples parasites ; enfin, pour le collage, une bonne préparation de surface (rayage + dégraissage), un durcissement à 60 °C et une géométrie limitant le pelage. Ainsi, si l'on raisonne strictement en tenue mécanique maximale, le soudage apparaît comme la solution la plus efficace dans ce TP, tandis que le collage et le rivetage exigent surtout une optimisation géométrique et de mise en œuvre pour atteindre leur meilleur niveau de performance.